Solución de la pregunta 4

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · MÉTODO DE VELOCIDADES INICIALES

Cuando [A] se cuadruplica, la velocidad inicial se duplica. ¿Cuál es el orden respecto de A?

A) 2

B) 1

C) ¼

D) ½

E) 0

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Ecuación

$4^n = 2$.

2 Resuelve

$n = \frac{\log 2}{\log 4} = \frac{1}{2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Con orden 2, la velocidad se multiplicaría por 16.

B) Con orden 1, se cuadruplicaría.

C) Con orden ¼, se multiplicaría por $\sqrt{2} \approx 1{,}41$.

E) Con orden 0 no cambiaría.

Idea clave. Si los factores no son enteros simples, usa logaritmos: n = log(razón de v) / log(razón de [ ]).